

معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP) المؤهل للتوظيف

الأسبوع ٢ - اليوم الخامس



إرشادات الجلسات



أنتم المدرب الأهم

إجاباتكم قد تكون أحياناً أهم من
محتوانا لزملائكم، لذلك لا
ترددون في الإجابة على بعض،
وبرضو ما يمنع تعبّرونا وتجاوبوا
على أسئلتنا



ما فيه سؤال غلط

ما يهمّ وش تخصصكم أو مدى
خبرتكم، كلنا جينا نتعلم هنا من
بعض، لذلك لا ترددّون في
السؤال، لأنه ما فيه سؤال غلط



o تفاعل = o فائدة

التفاعل أساس الجلسة، خلوكم
جاهزين تجاوبون على أسئلة
وتشتغلون مع بعض في الجلسة

سَجِّينَا بِاللَّهِ ؟

تدريب النماذج وتقييمها

الأسبوع ٢ - اليوم الخامس

معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP)

موضوعات الجلسة

1 تقسيم البيانات وتدريب النماذج

2 التحقق المتقاطع باستخدام K-Fold

3 تقييم النموذج



دقيقة واحدة

نشاط 1

لدينا نموذج يتوقع إذا كانت الصورة قطة 🐱 أو كلب 🐶 .



والنموذج أصاب في: 8 / 10

هل نستطيع أن نقول أن النموذج جيد؟



تقسيم البيانات وتدريب النموذج

مجموعة بيانات أسعار المنازل

- الهدف من تعلّم الآلة هو تحقيق أداء جيد على بيانات غير مُشاهدة مسبقًا.

Size (m ²)	Price
120	950,000
180	1,350,000
140	980,000
220	1,850,000
160	1,200,000
200	1,700,000
95	720,000
250	2,300,000
130	1,020,000
175	1,450,000

مجموعة بيانات أسعار المنازل

- حجم مجموعة البيانات = 100
- مجموعة الاختبار تُقيّم أداء النموذج على بيانات لم يسبق له رؤيتها.

Size (m ²)	Price
120	950,000
180	1,350,000
140	980,000
220	1,850,000
160	1,200,000
200	1,700,000
95	720,000
250	2,300,000
130	1,020,000
175	1,450,000

مجموعة التدريب

مجموعة الاختبار

مجموعة بيانات أسعار المنازل

Size (m ²)		Price (SAR)
120	↔	950,000
180	↔	1,350,000
140	↔	980,000
220	↔	1,850,000
160	↔	1,200,000
200	↔	1,700,000
95	↔	720,000
250	↔	2,300,000
130		1,020,000
175		1,450,000

مجموعة
التدريب

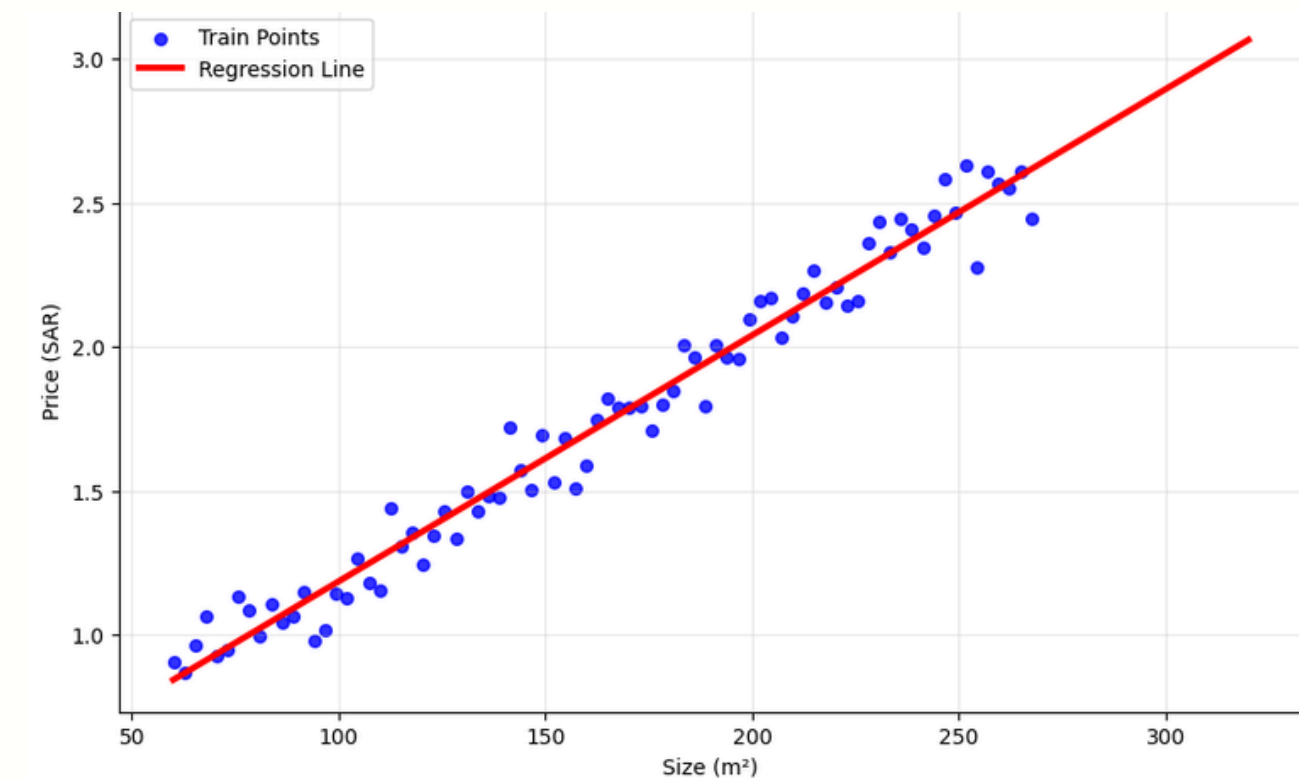
النموذج

مجموعة بيانات أسعار المنازل

Size (m ²)	Price
120	950,000
180	1,350,000
140	980,000
220	1,850,000
160	1,200,000
200	1,700,000
95	720,000
250	2,300,000
130	1,020,000
175	1,450,000

مجموعة التدريب

النموذج

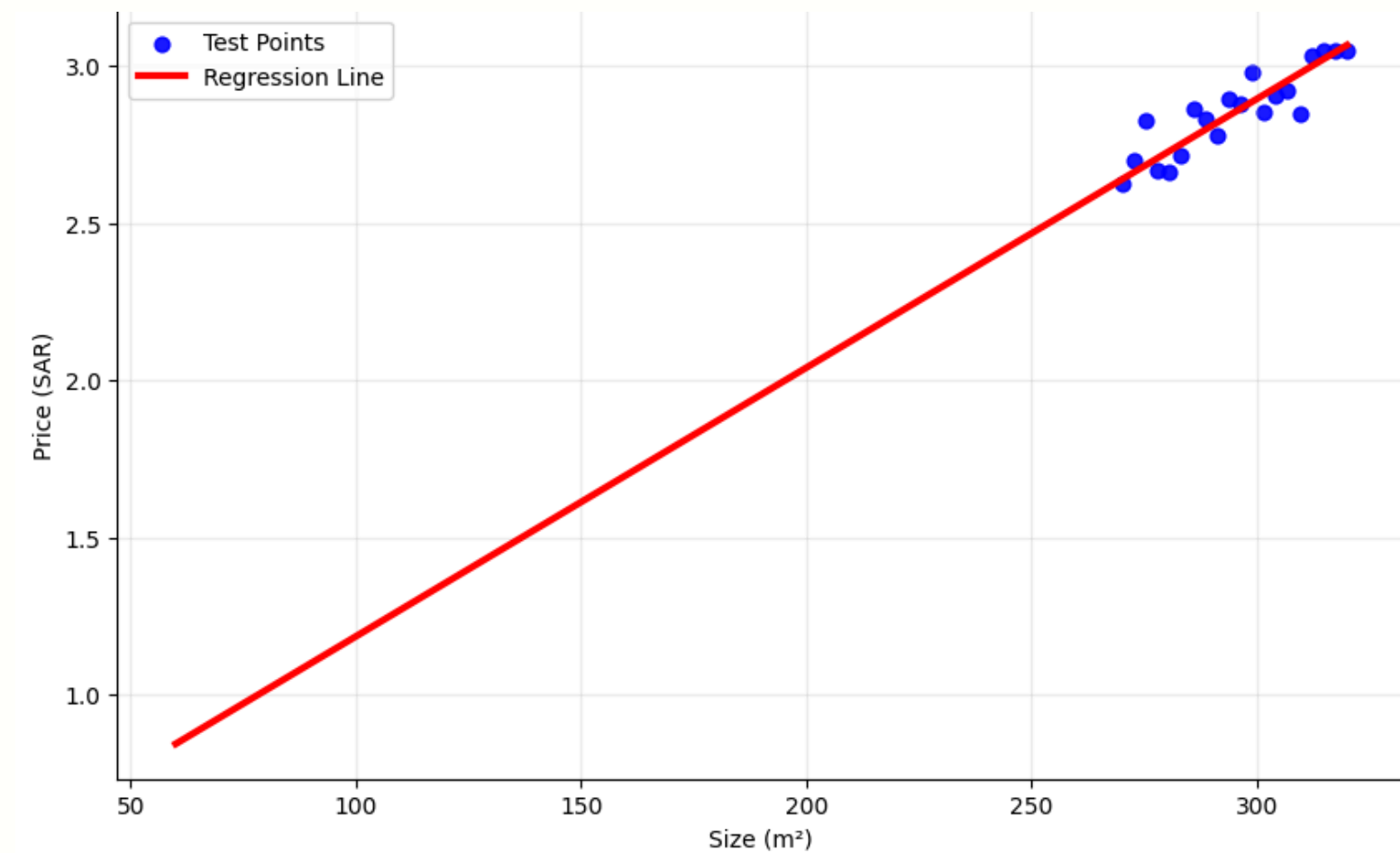


مجموعة بيانات أسعار المنازل

Size (m ²)	Price
120	950,000
180	1,350,000
140	980,000
220	1,850,000
160	1,200,000
200	1,700,000
95	720,000
250	2,300,000
130	1,020,000
175	1,450,000

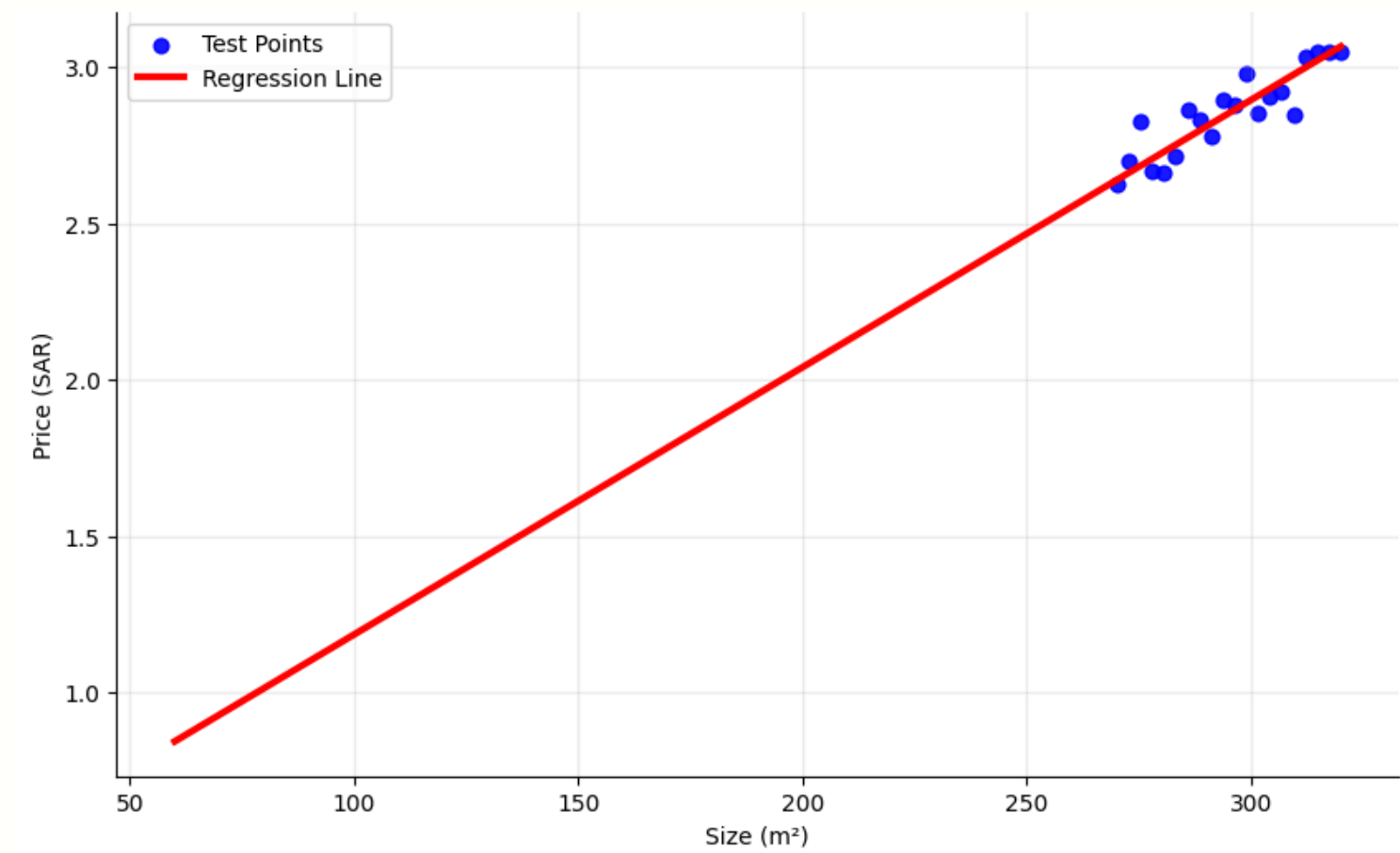
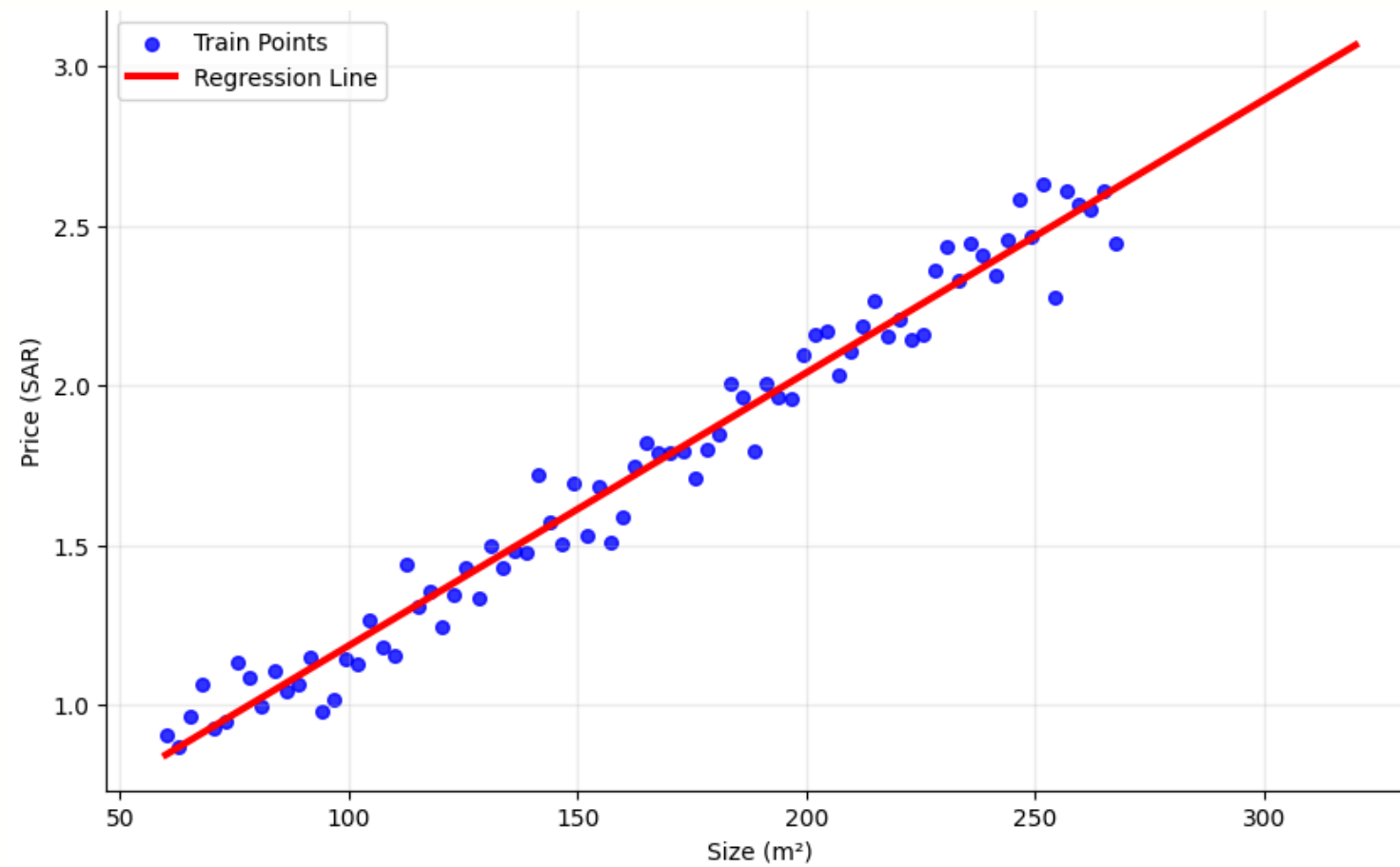
النموذج

مجموعة الاختبار



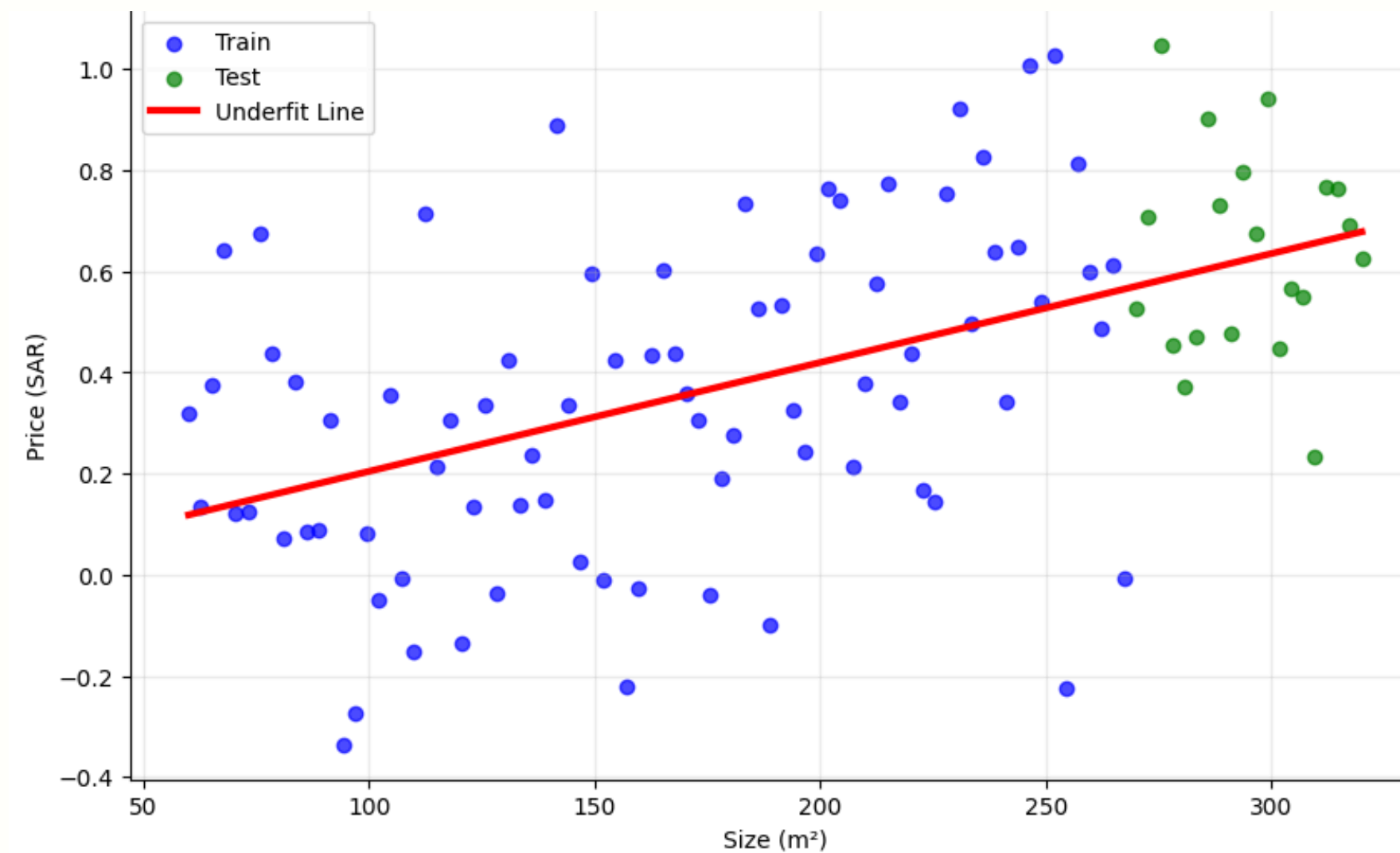
أداء النموذج

● ملائم



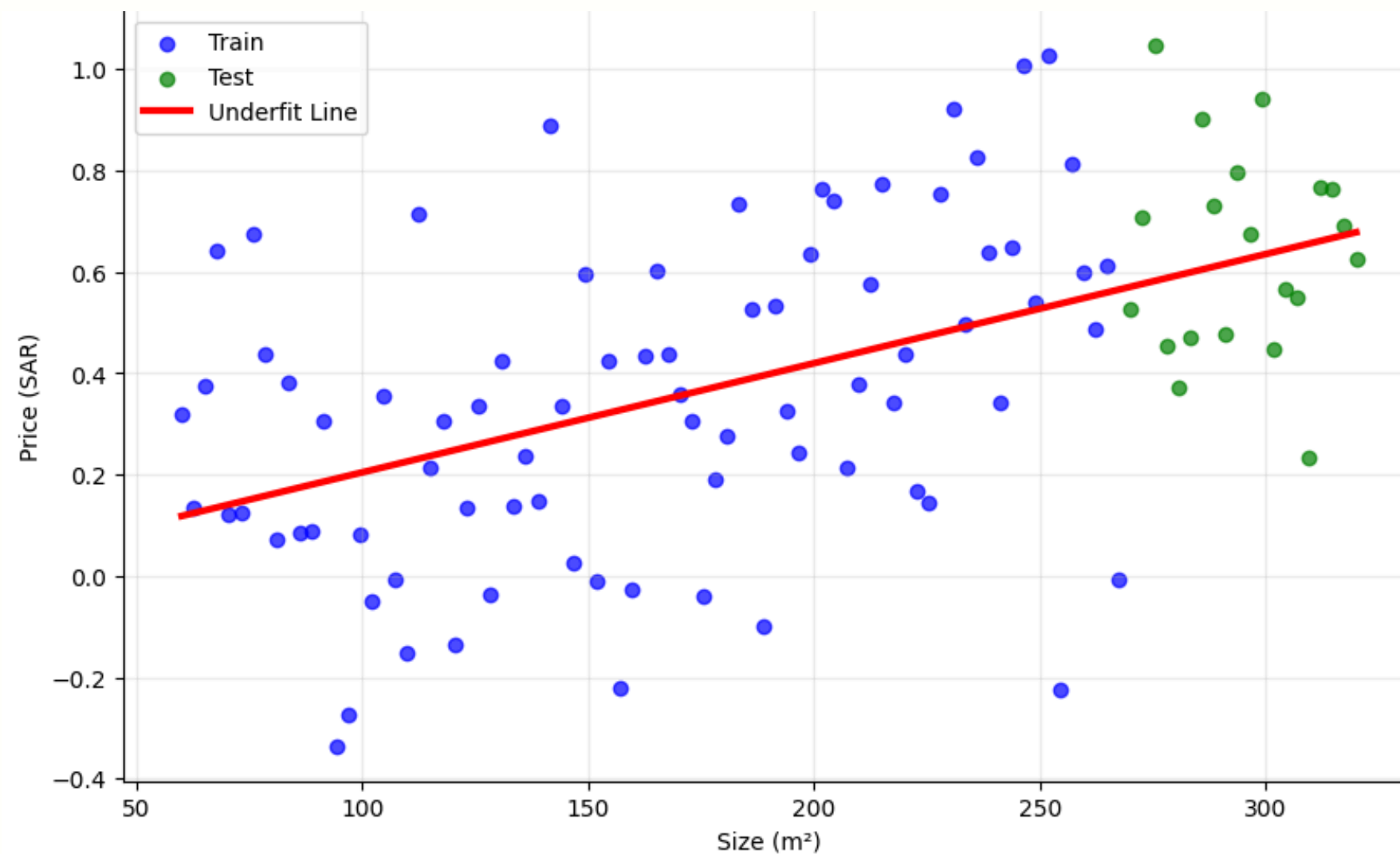
أداء النموذج

- ضعف أداء التدريب + ضعف أداء الاختبار = ؟



أداء النموذج

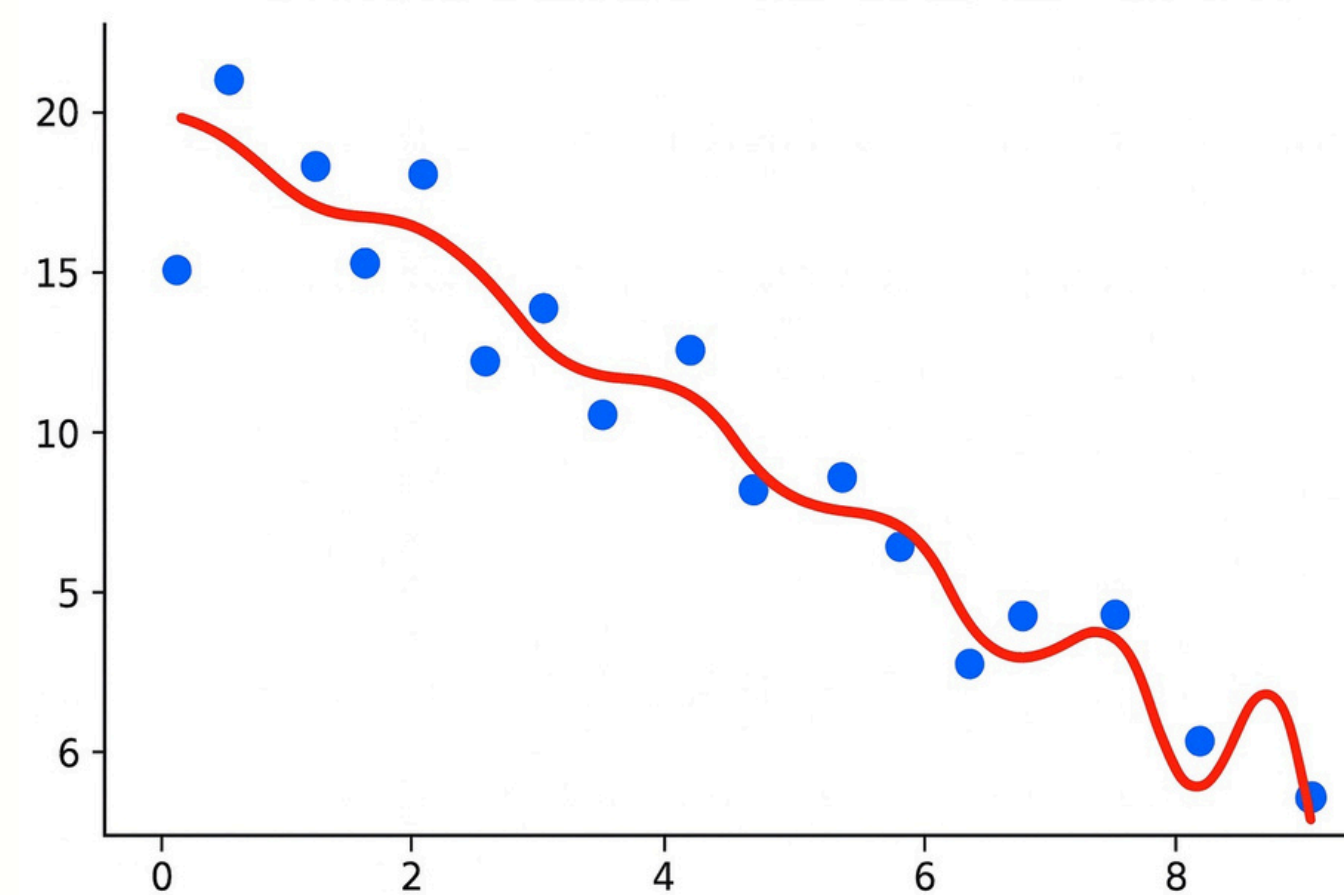
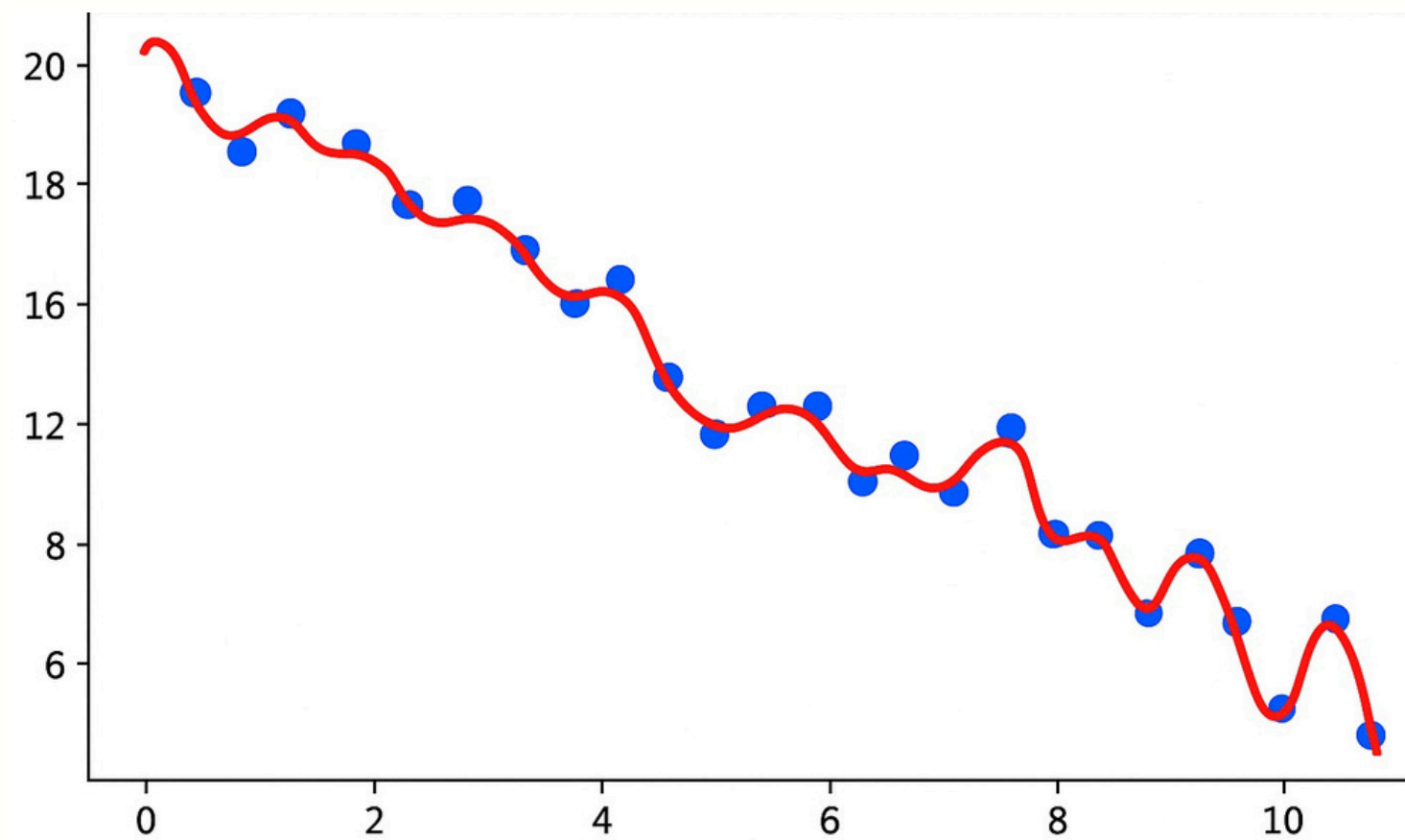
• ضعف أداء التدريب + ضعف أداء الاختبار = Underfitting (عدم ملائمة النموذج)



عدم ملائمة النموذج ← تحيز مرتفع (High Bias)

أداء النموذج

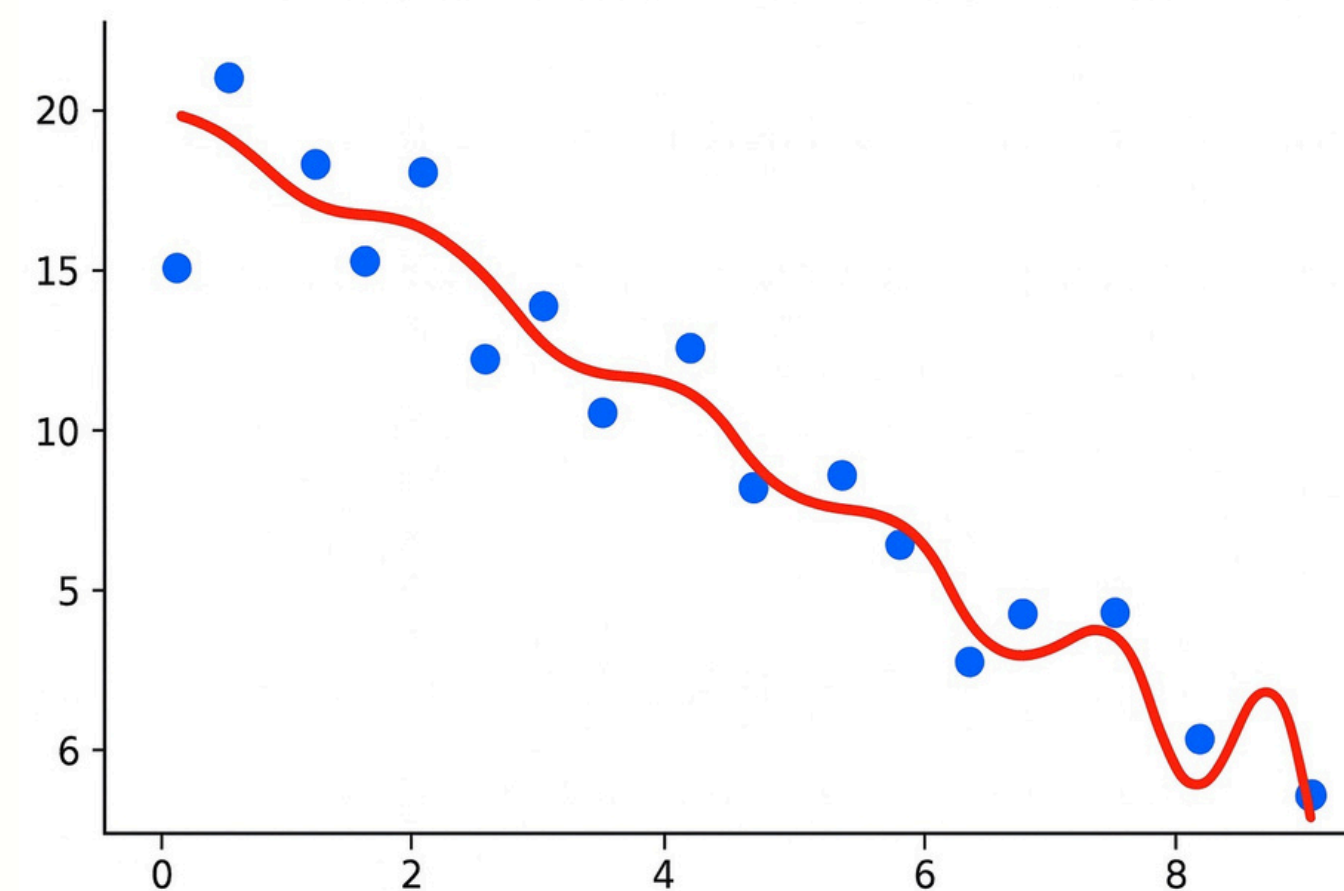
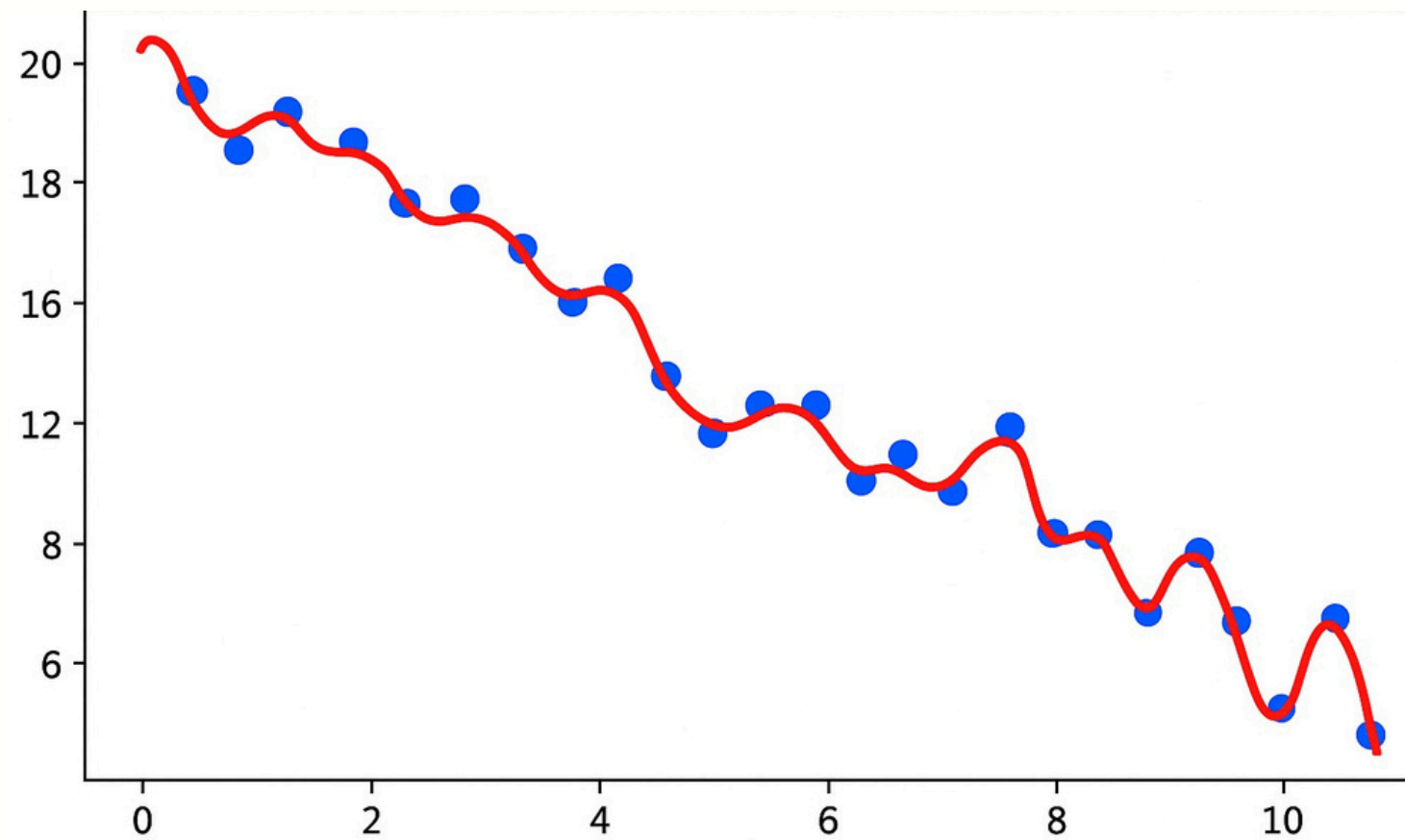
• تدريب جيد + اختبار ضعيف = ؟



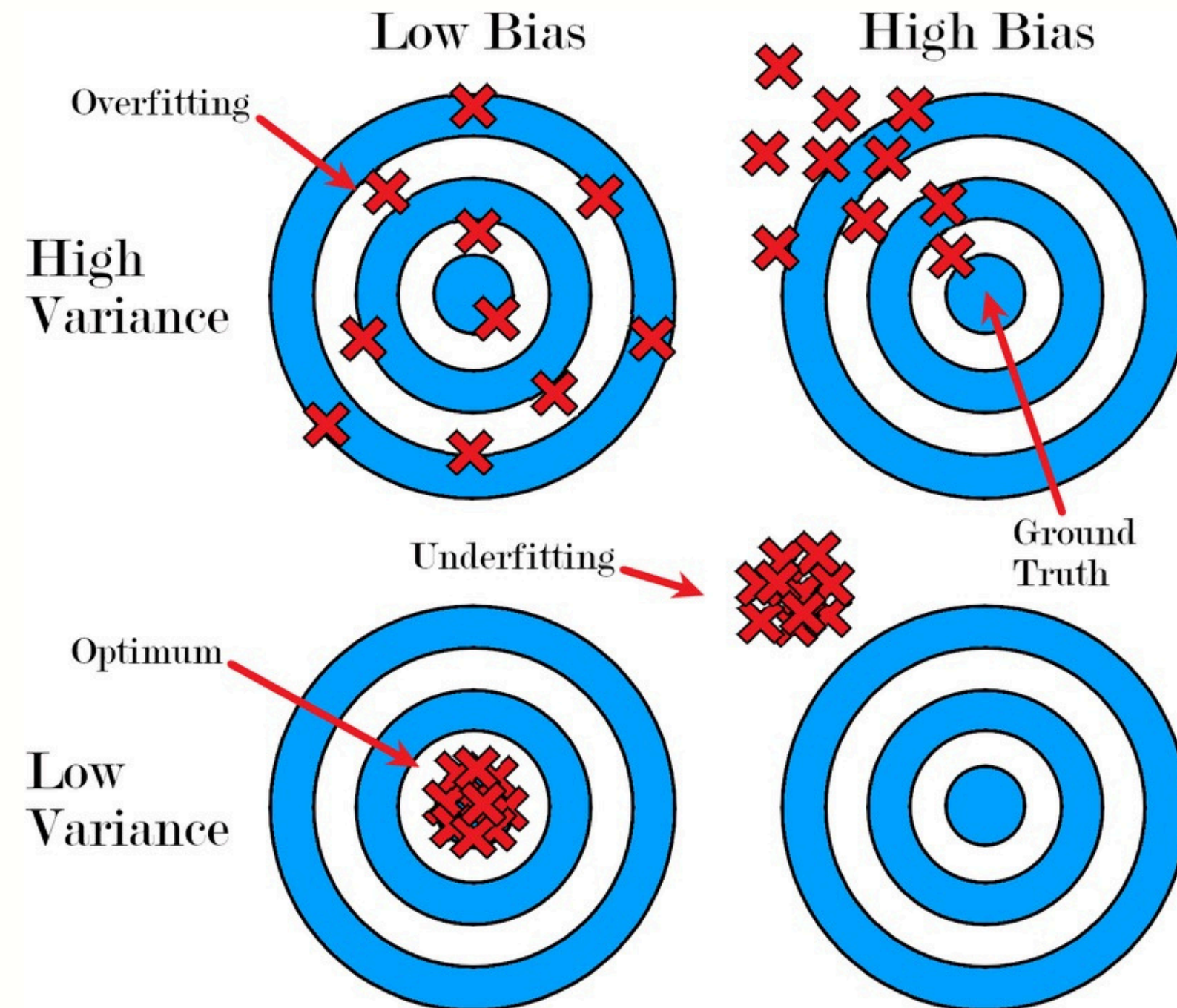
أداء النموذج

• تدريب جيد + اختبار ضعيف = **Overfitting** (فرط الملاءمة)

• فرط الملاءمة ← **تباين مرتفع** (High Variance)

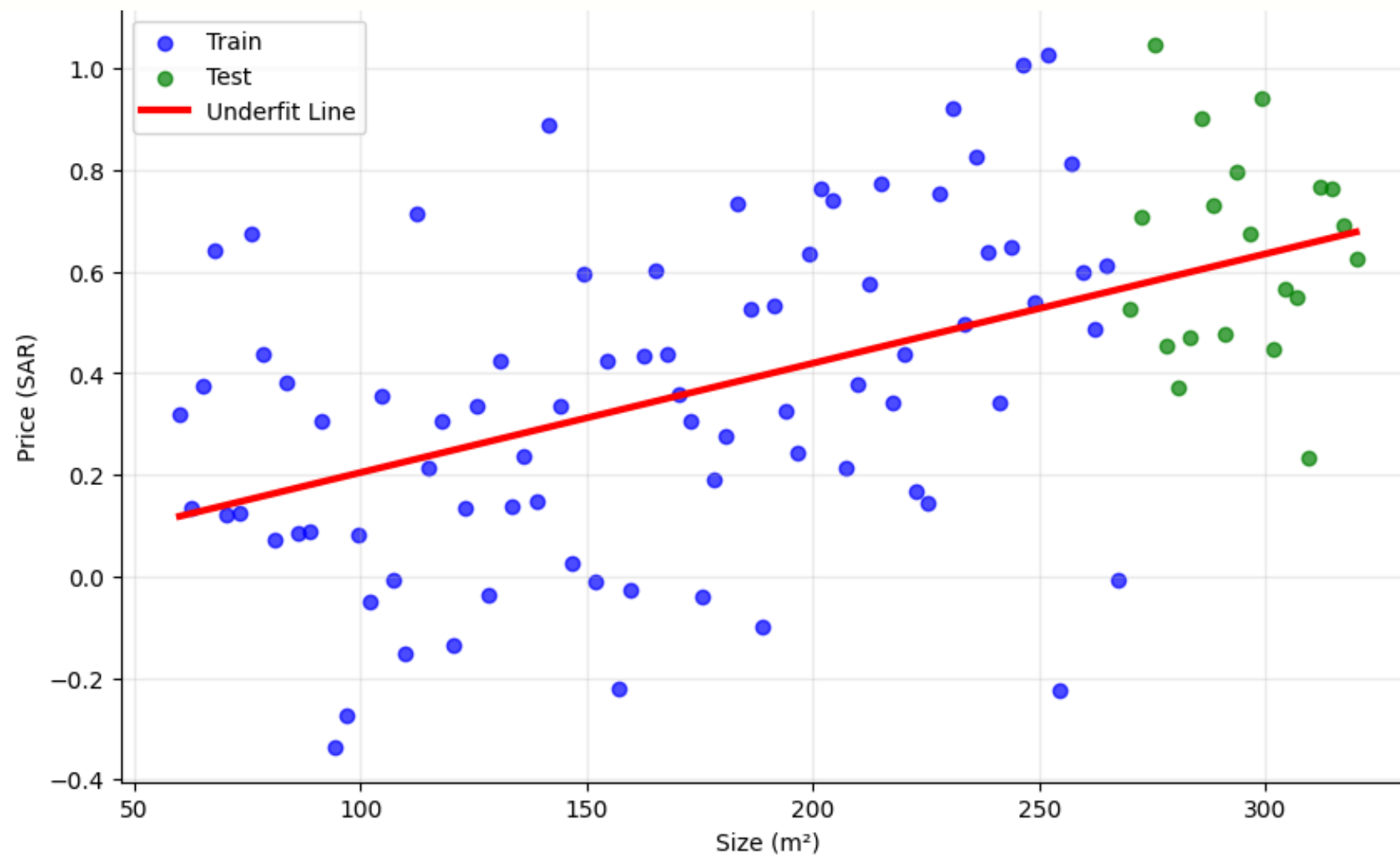


أداء النموذج



أداء النموذج

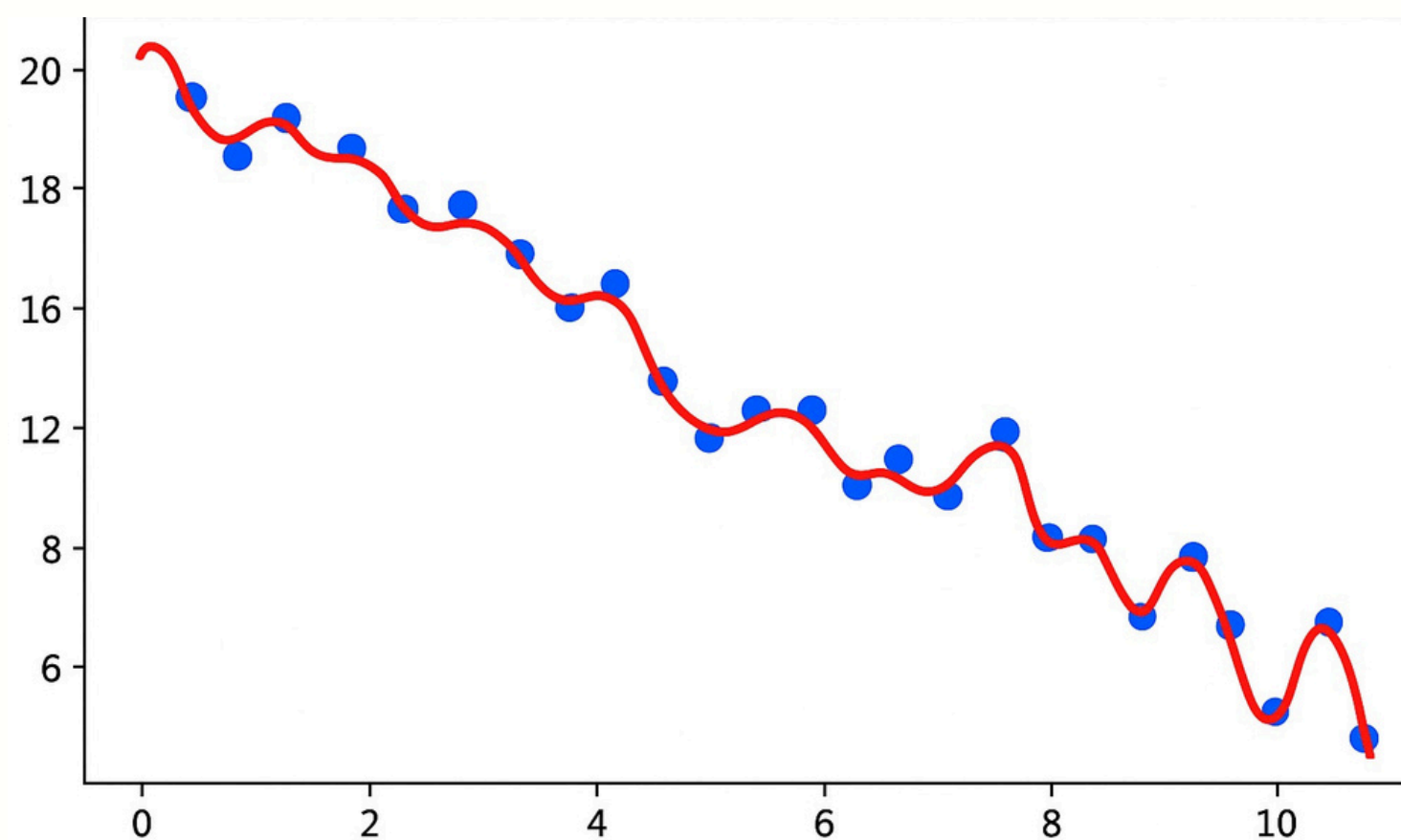
• ضعف أداء التدريب + ضعف أداء الاختبار = Underfitting (عدم ملائمة النموذج)



- إضافة المزيد من الميزات (Features)
- إضافة ميزات متعددة الحدود (Polynomial Features)

أداء النموذج

• تدريب جيد + اختبار ضعيف = **Overfitting** (فرط الملاءمة)



- إضافة المزيد من البيانات
- اختيار الميزات (Feature Selection)

مجموعة بيانات أسعار المنازل

- تُستخدم مجموعة التحقق (Validation Set) لاختيار أفضل نموذج قبل الاختبار النهائي.

Size (m ²)	Price	
120	950,000	مجموعة التدريب
180	1,350,000	
140	980,000	
220	1,850,000	
160	1,200,000	
200	1,700,000	مجموعة التحقق
95	720,000	
250	2,300,000	مجموعة الاختبار
130	1,020,000	
175	1,450,000	

مجموعة بيانات أسعار المنازل

Size (m ²)
120
180
140
220
160
200
95
250
130
175

Price
950,000
1,350,000
980,000
1,850,000
1,200,000
1,700,000
720,000
2,300,000
1,020,000
1,450,000

مجموعة التدريب

مجموعة التحقق

مجموعة الاختبار

ماذا لو كان تقسيم البيانات المختار لا
يعكس التوزيع الحقيقي للبيانات؟

مجموعة بيانات أسعار المنازل

Size (m ²)
120
180
140
220
160
200
95
250
130
175

Price
950,000
1,350,000
980,000
1,850,000
1,200,000
1,700,000
720,000
2,300,000
1,020,000
1,450,000

مجموعة التدريب

مجموعة التحقق

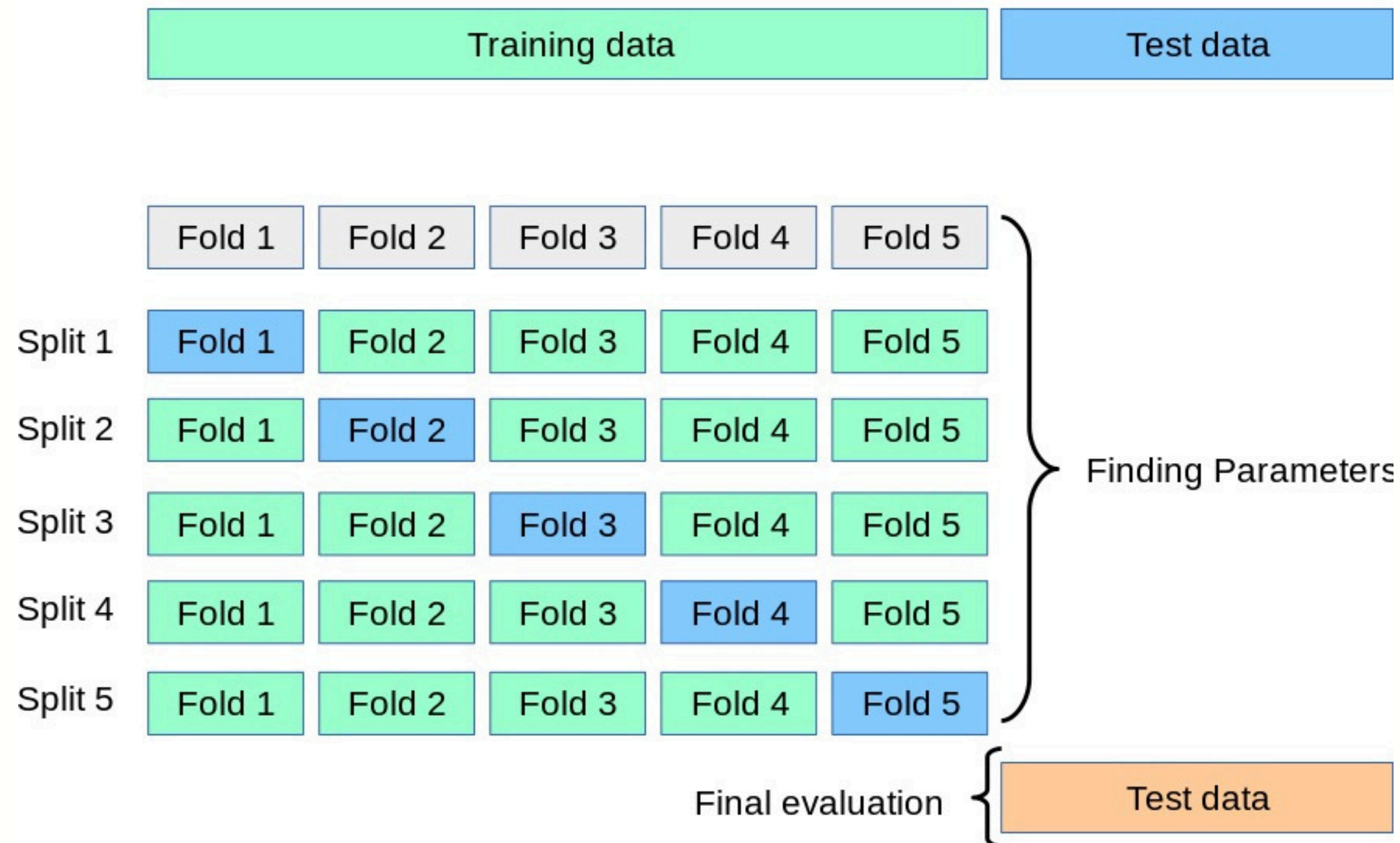
مجموعة الاختبار

ماذا لو كان تقسيم البيانات المختار لا يعكس التوزيع الحقيقي للبيانات؟

قد لا يمثل تقسيم واحد للبيانات التوزيع الكامل لمجموعة البيانات بشكل عادل.

التحقق المتقاطع باستخدام K-Fold

التحقق المتقاطع (Cross Validation)



التحقق المتقاطع (Cross Validation)

4-fold cross-validation

index	X_{train} features			y_{train} target
4				
7				
8				
1				
3				
0				
5				
9				

fold 1

index	X_{train} features			y_{train} target
4				
7				
8				
1				
3				
0				
5				
9				

fold 2

index	X_{train} features			y_{train} target
4				
7				
8				
1				
3				
0				
5				
9				

fold 3

index	X_{train} features			y_{train} target
4				
7				
8				
1				
3				
0				
5				
9				

fold 4

test split is still in the locked chest

	X_{test}			y_{test}
2				
6				

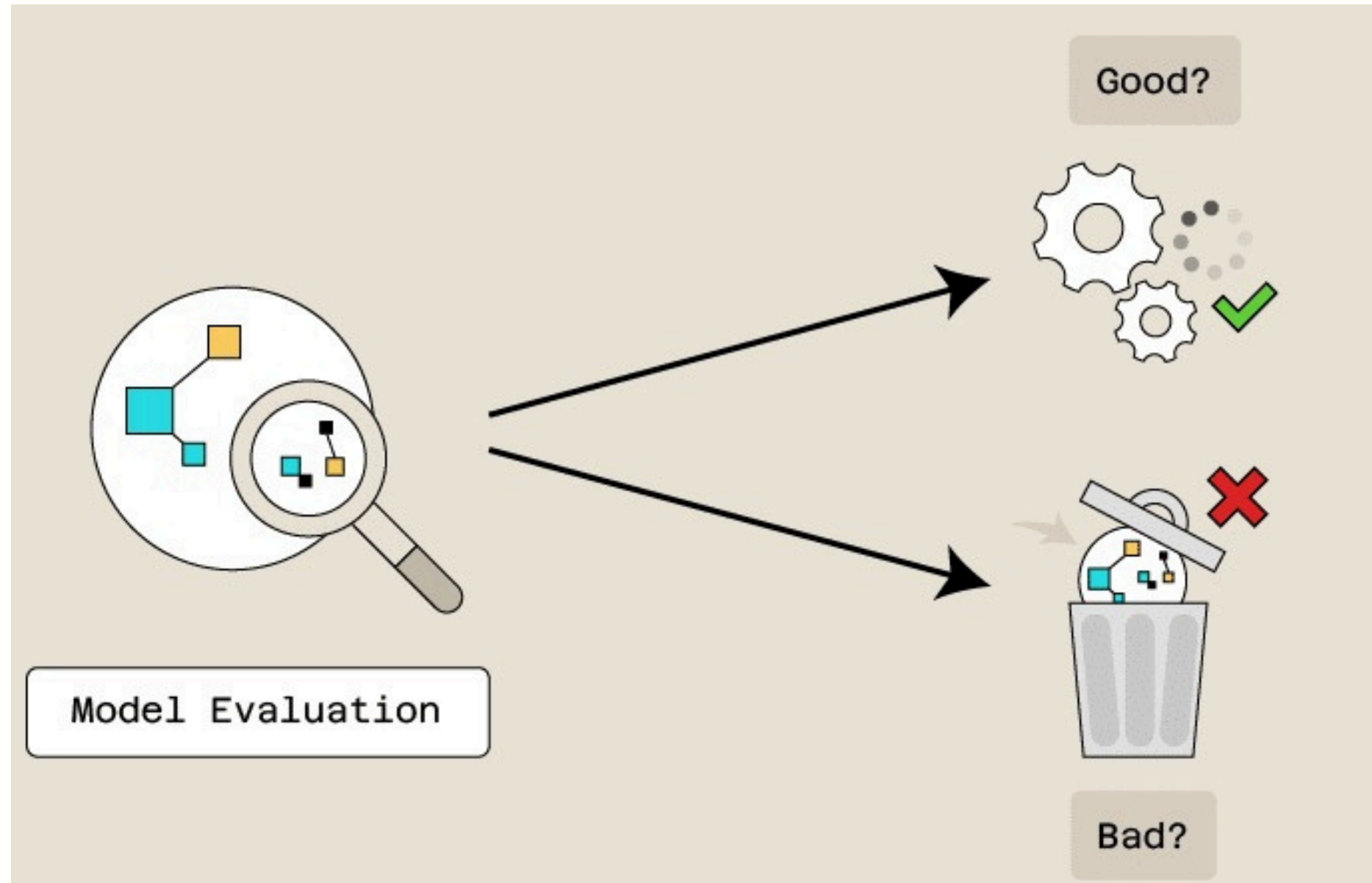


تقييم النموذج

تقييم النموذج (Model Evaluation)

- تُقيّم مقاييس الأداء (Evaluation Metrics) مدى فعالية أداء النموذج المدرب على بيانات

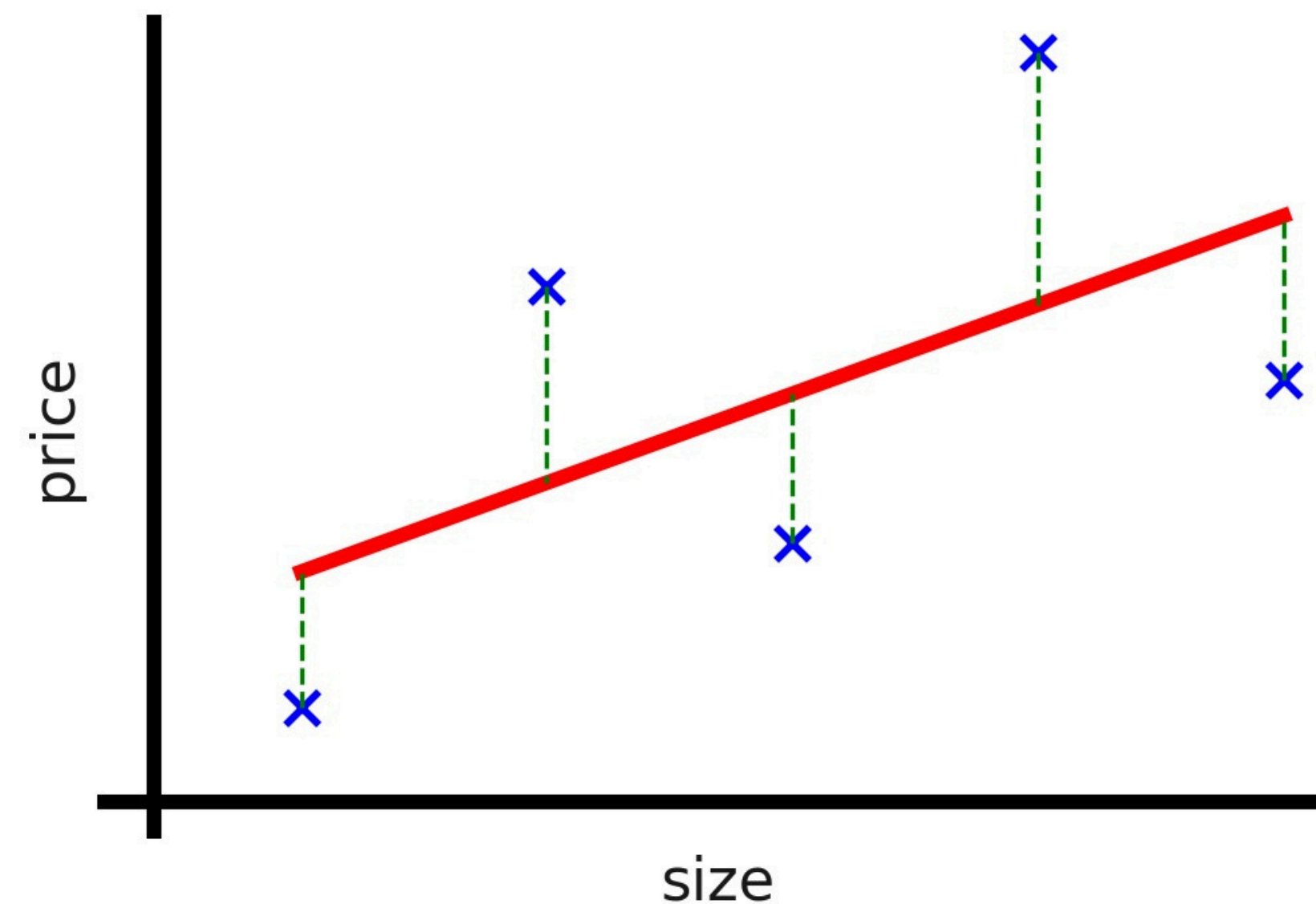
جديدة وغير مُشاهدة مسبقًا.



تقييم النموذج (Model Evaluation)

• نماذج الانحدار (Regression Models)

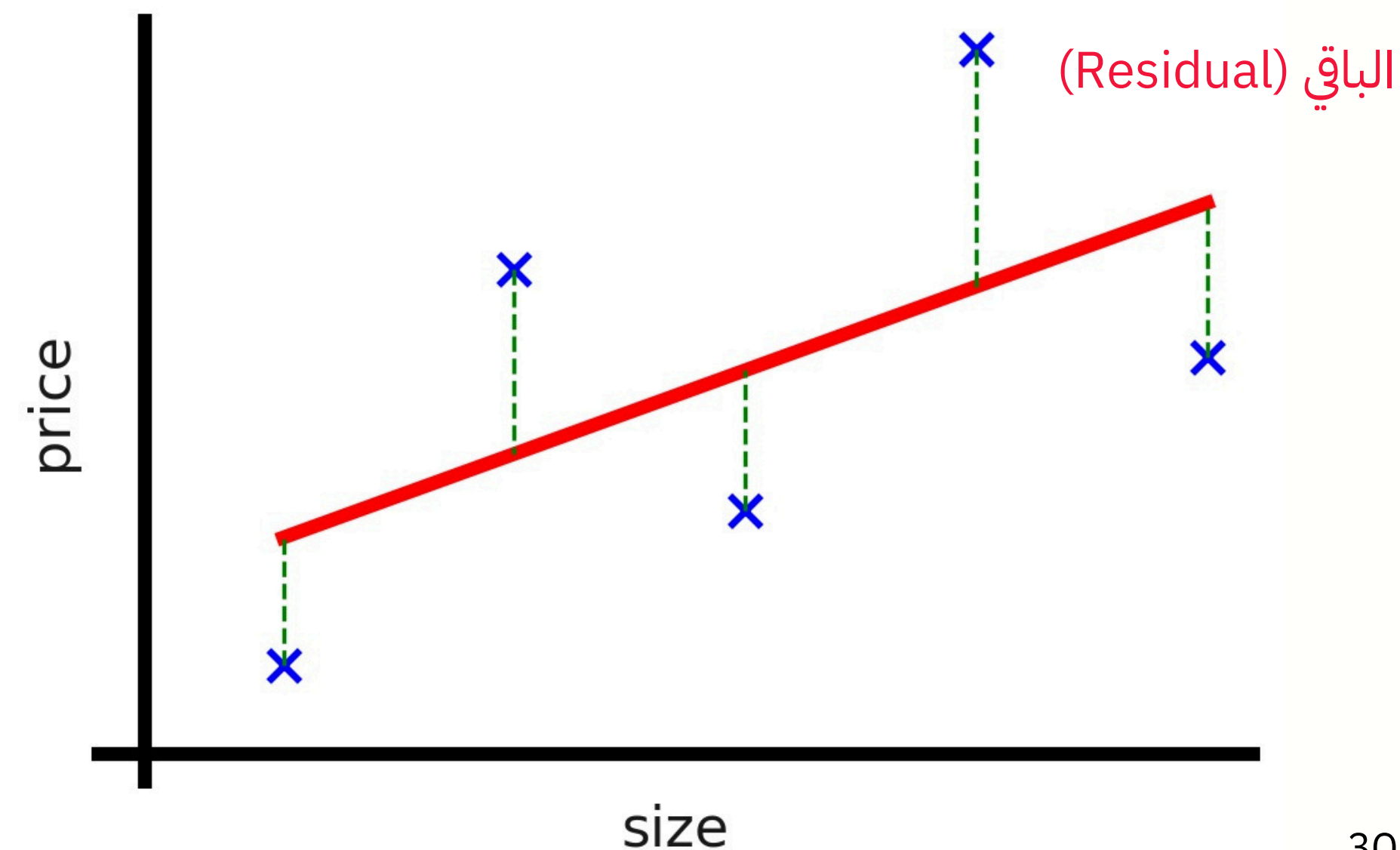
Size (m ²)	Price (SAR)
120	950,000
180	1,350,000
140	980,000
220	1,850,000
160	1,200,000
200	1,700,000
95	720,000
250	2,300,000
130	1,020,000
175	1,450,000



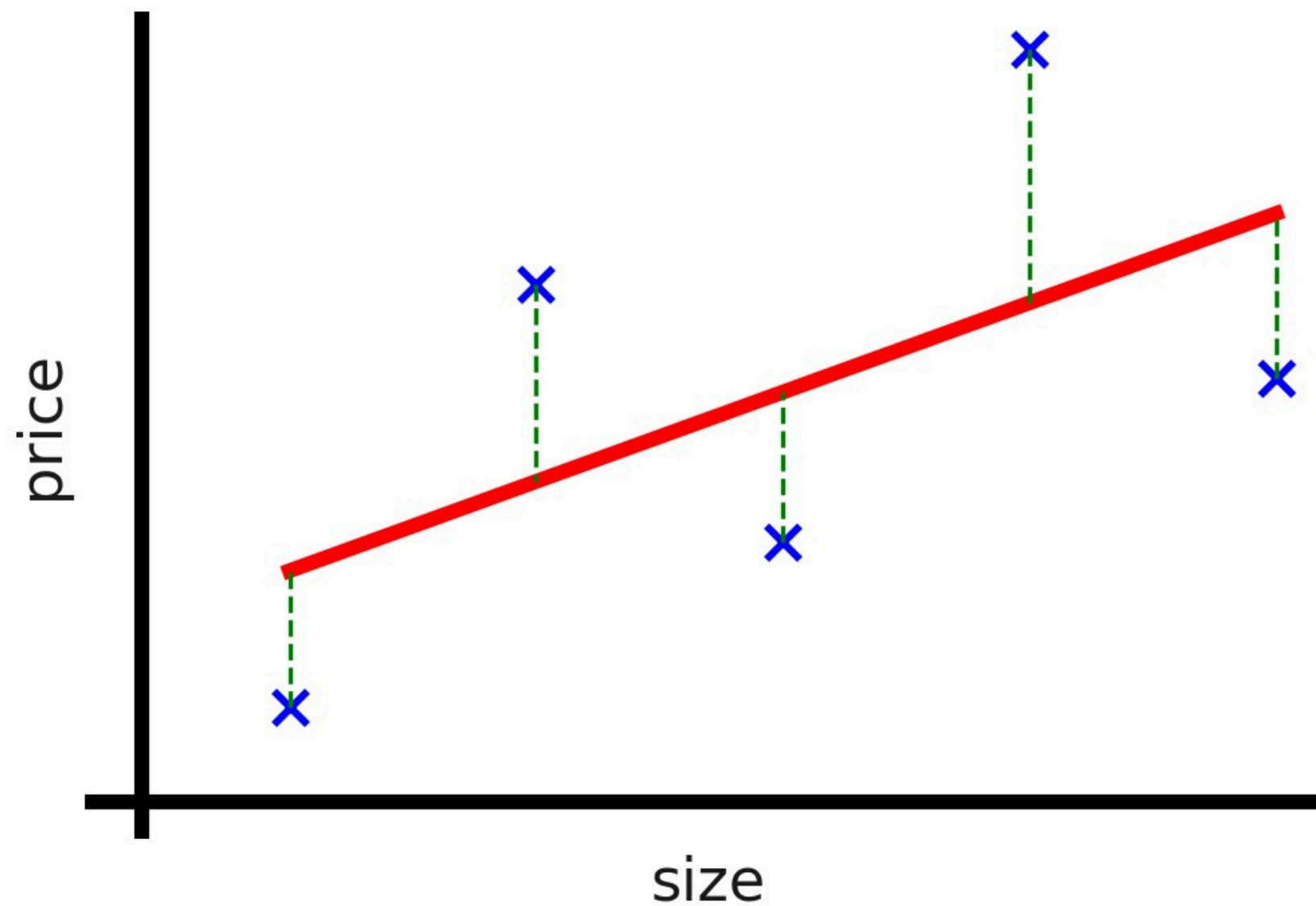
تقييم النموذج (Model Evaluation)

- المسافة بين نقطة البيانات الفعلية وخط الانحدار.

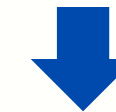
Size (m ²)	Price (SAR)
120	950,000
180	1,350,000
140	980,000
220	1,850,000
160	1,200,000
200	1,700,000
95	720,000
250	2,300,000
130	1,020,000
175	1,450,000



تقييم النموذج (Model Evaluation)



Mean Squared Error (MSE) - متوسط مربع الخطأ



القيمة الفعلية - القيمة المتوقعة



$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

تقييم النموذج (Model Evaluation)

• نماذج الانحدار (Classification Models)

Size (m ²)	Customer Segment
120	Economy
180	Mid
140	Economy
220	Luxury
160	Mid
200	Luxury
95	Economy
250	Luxury
130	Mid
175	Mid

القيمة الفعلية = اقتصادي

القيمة المتوقعة = اقتصادي



تقييم النموذج (Model Evaluation)

• نماذج الانحدار (Classification Models)

Size (m ²)	Customer Segment
120	Economy
180	Mid
140	Economy
220	Luxury
160	Mid
200	Luxury
95	Economy
250	Luxury
130	Mid
175	Mid

القيمة الفعلية = اقتصادي

القيمة المتوقعة = فاخر



تقييم النموذج (Model Evaluation)

Size (m ²)	Customer Segment
120	Economy
180	Mid
140	Economy
220	Luxury
160	Mid
200	Luxury
95	Economy
250	Luxury
130	Mid
175	Mid

القيمة الفعلية = اقتصادي



القيمة المتوقعة = اقتصادي

القيمة الفعلية = اقتصادي



القيمة المتوقعة = فاخر

التنبؤات الصحيحة

إجمالي التنبؤات

= الدقة

مقاييس التصنيف (Classification Metrics)

الدقة (Accuracy)

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

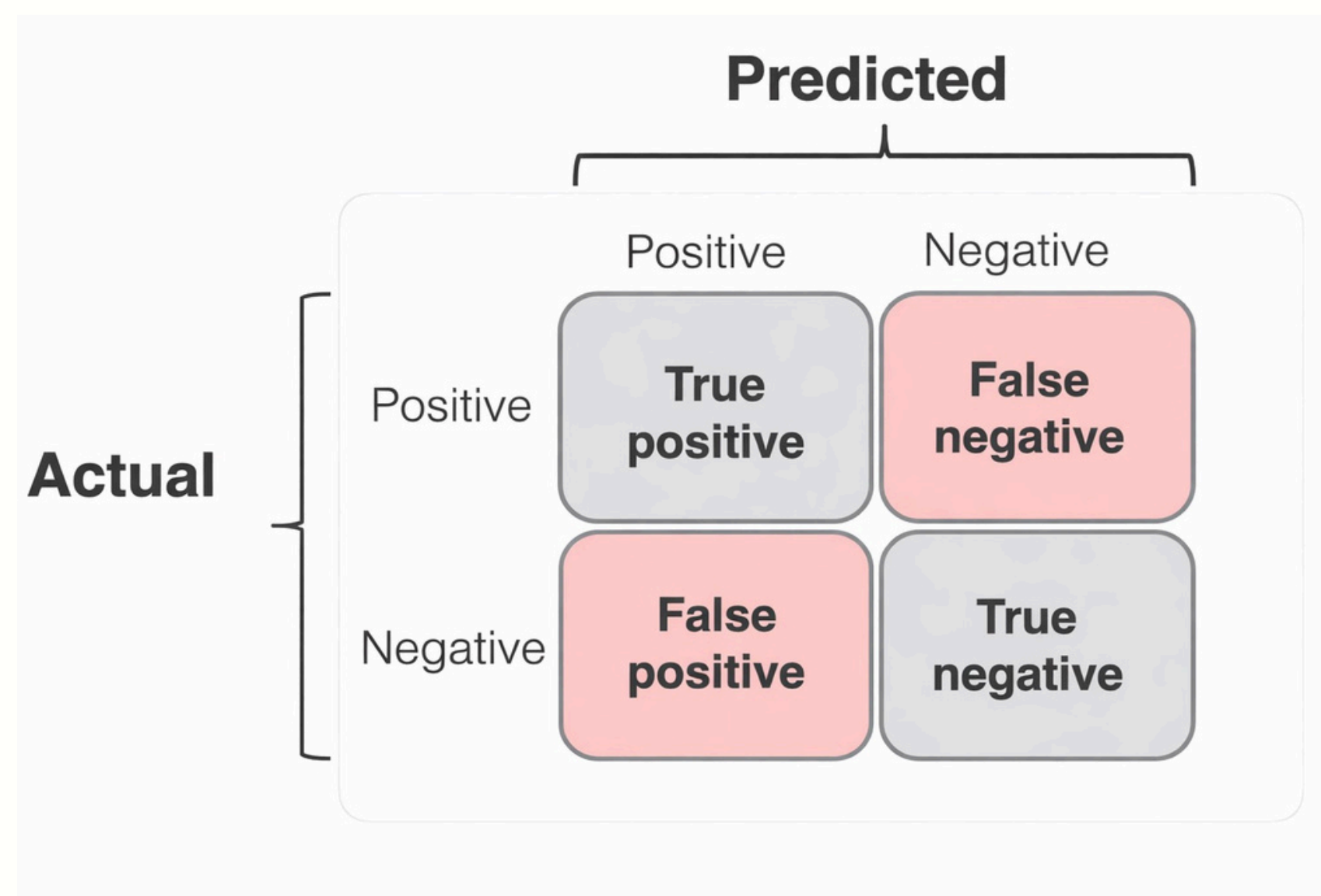
TP : True Positives

TN : True Negatives

FP : False Positives

FN : False Negatives

Positive/Negative = ما تنبأ به النموذج
True/False = ما إذا كان التنبؤ صحيحًا أم لا



مقاييس التصنيف (Classification Metrics)

الدقة (Accuracy)

لنفترض أننا نعمل مع مجموعة البيانات التالية:

Total Emails = 100

Spam Emails = 5

Not Spam Emails = 95

مقاييس التصنيف (Classification Metrics)

الدقة (Accuracy)

لنفترض أننا نعمل مع مجموعة البيانات التالية:

Total Emails = 100

Spam Emails = 5

Not Spam Emails = 95

يتنبأ النموذج بأن كل رسالة بريد إلكتروني هي «ليست مزعجة».

مقاييس التصنيف (Classification Metrics)

الدقة (Accuracy)

لنفترض أننا نعمل مع مجموعة البيانات التالية:

Total Emails = 100

Spam Emails = 5

Not Spam Emails = 95

يتنبأ النموذج بأن جميع رسائل البريد الإلكتروني «غير مزعجة».

	Predicted Spam	Predicted Not Spam
Actual Spam	0	5
Actual Not Spam	0	95

مقاييس التصنيف (Classification Metrics)

الدقة (Accuracy)

لنفترض أننا نعمل مع مجموعة البيانات التالية:

يتنبأ النموذج بأن جميع رسائل البريد الإلكتروني «غير مزعجة».

	Predicted Spam	Predicted Not Spam
Actual Spam	0	5
Actual Not Spam	0	95

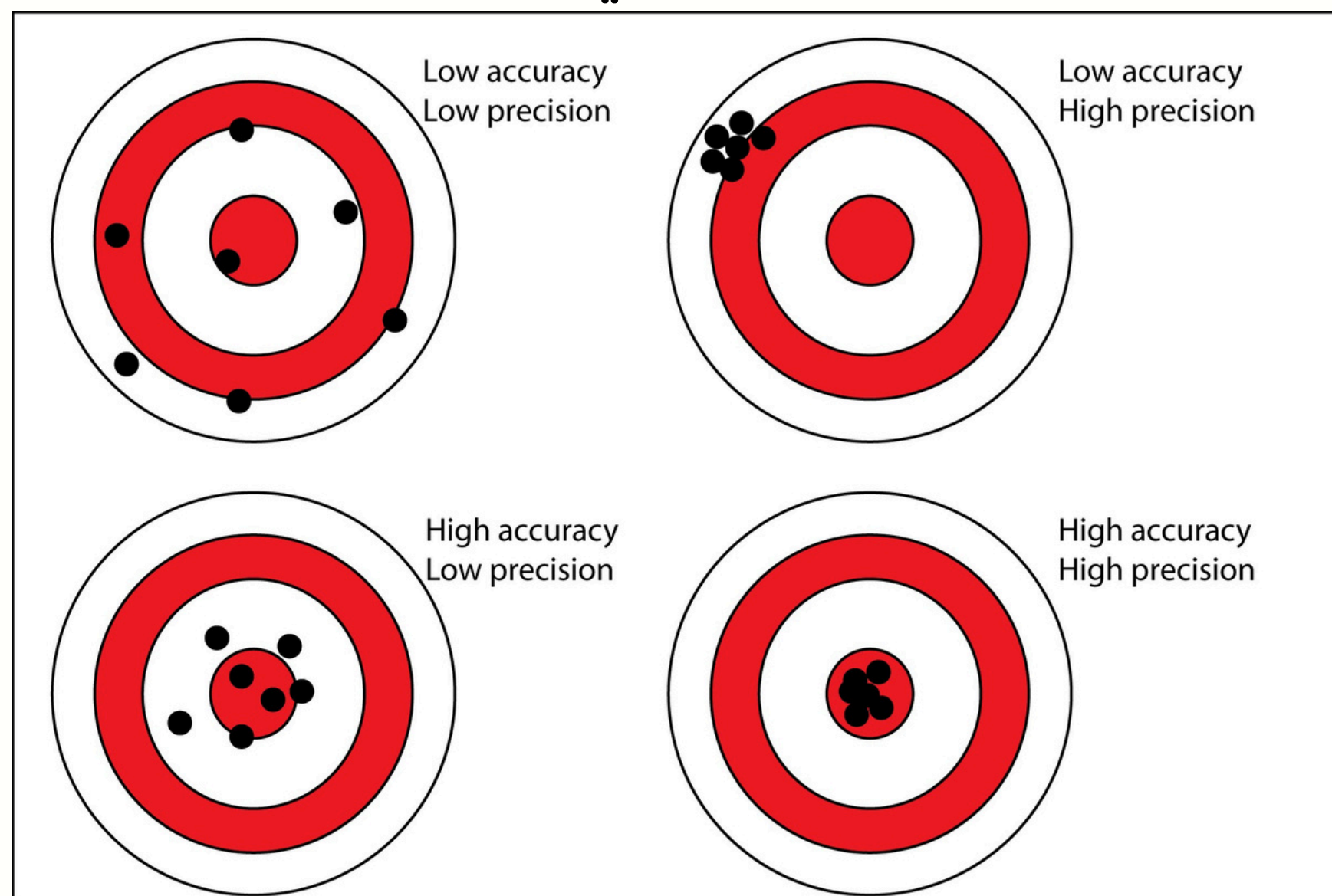
$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{0 + 95}{100} = 95\%$$

دقة تصل إلى 95%، ومع ذلك يفشل النموذج في اكتشاف أي رسائل بريد إلكتروني مزعجة.

مقاييس التصنيف (Classification Metrics)

الدقة (Precision)

من بين جميع العينات التي تنبأ النموذج بأنها إيجابية، كم منها إيجابي بالفعل؟



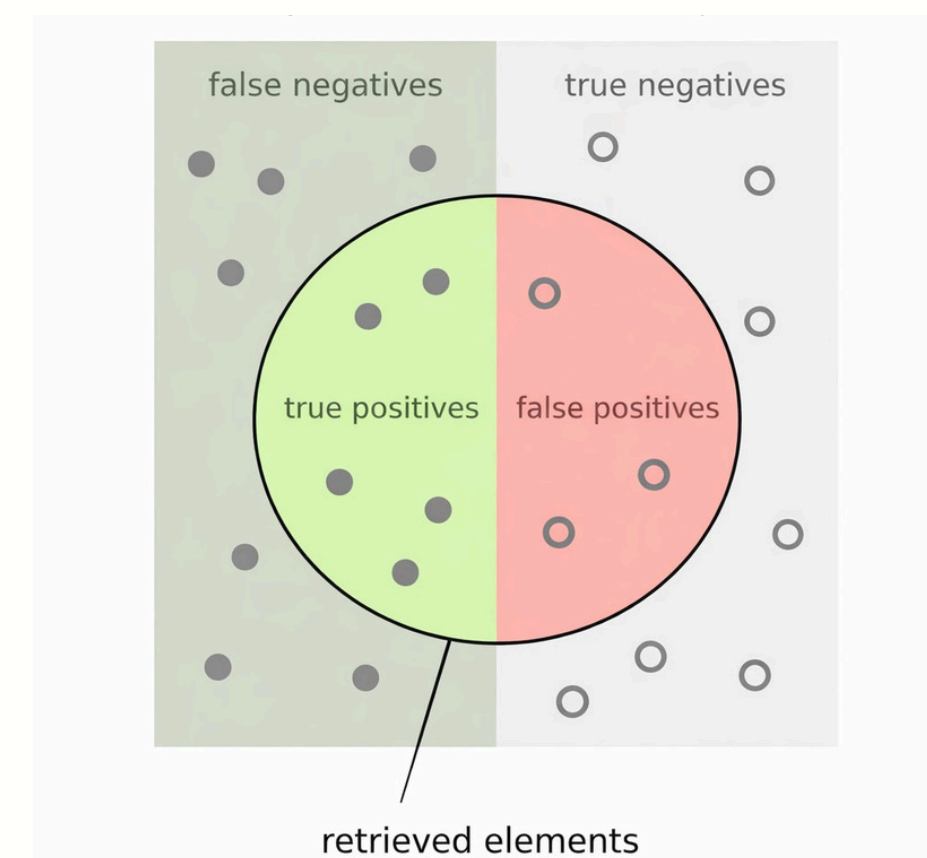
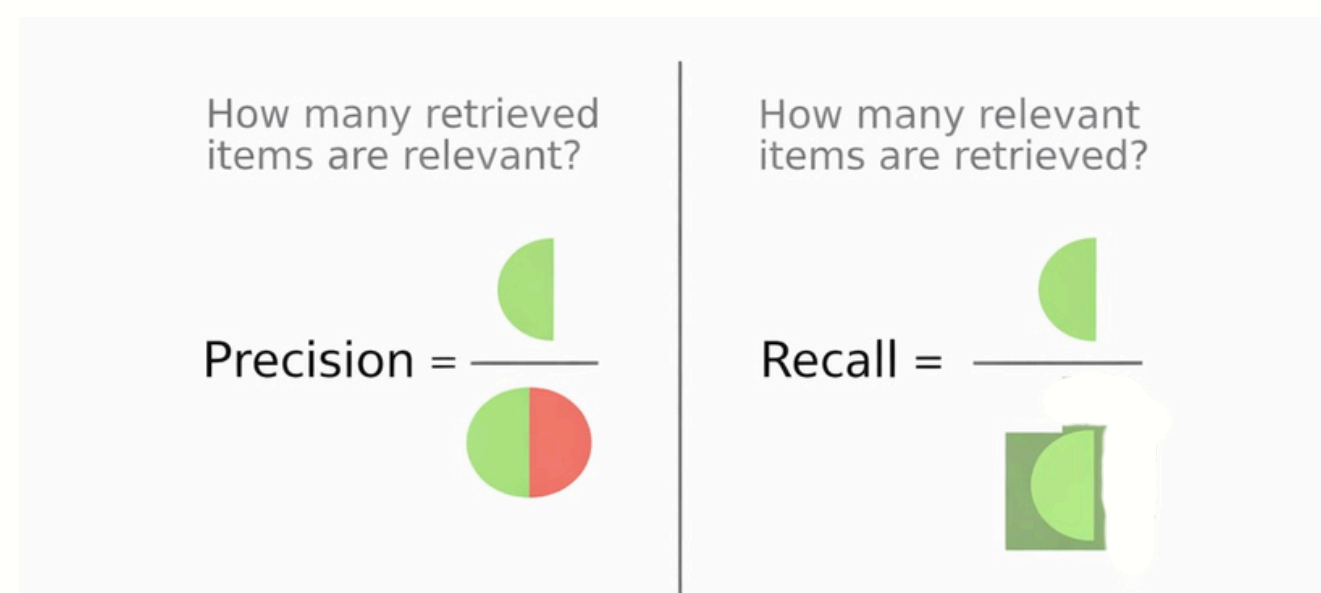
$$\text{Precision} = \frac{\text{True Positives (TP)}}{\text{True Positives (TP)} + \text{False Positives (FP)}}$$

مقاييس التصنيف (Classification Metrics)

الاستدعاء (Recall)

من بين جميع العينات الإيجابية الفعلية، كم عينة تمكّن النموذج من تحديدها بشكل صحيح؟

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positives (TP)}}{\text{True Positives (TP)} + \text{False Negatives (FN)}}$$

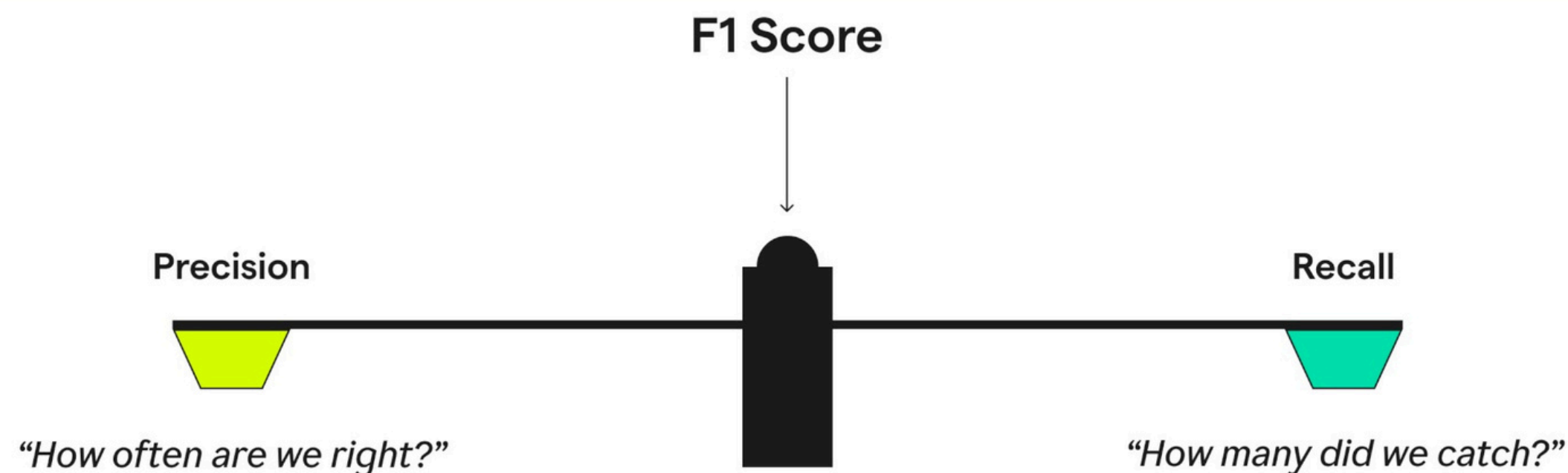


مقاييس التصنيف (Classification Metrics)

مقياس F1 (F1 Score)

مقياس F1 هو المتوسط التوافقي بين الدقة (Precision) والاستدعاء (Recall).

$$\text{F1 Score} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$





خمسة دقائق

نشاط 2

Hotel Booking



الفندق يريد التنبؤ بالحجوزات التي قد يتم إلغاؤها حتى يتمكن من إدارة الغرف بشكل أفضل.

إذا كان أهم شيء لدينا هو اكتشاف أكبر عدد ممكن من الحجوزات التي ستُلغى، نختار النموذج بناءً على ماذا؟



خمسة دقائق

نشاط 2

الاجابة:

الحل

قبل ما نمشي

ايش أهم قرار هندسي بتأخذه
بشكل مختلف بعد اليوم؟
